MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

3.3 Polynomfunksjoner — utfordring

Polynomdivisjon, faktorisering og grafer.

Mål: Forklare og utføre polynomdivisjon, faktorisere polynomer og løse likninger og ulikheter av grad tre

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 3.3 Polynomfunksjoner. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar når det går. Kontroller svaret ved å sette inn tall eller regne på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Divisjonen $(x^3 + 2) : (x - 1)$ går ikke opp. Skriv $\dfrac{x^3+2}{x-1}$ som et polynom pluss en brøk. Kontroller med $x = 3$.

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En eske lages av en papp på 20 cm × 30 cm. Vi klipper bort et kvadrat med side x cm i hvert hjørne og brettet opp sidene. Volumet er

$$V(x) = x(20 - 2x)(30 - 2x) \text{ cm}^3.$$

a) Hvilke verdier av x gir en eske? Oppgi definisjonsmengden.

b) For hvilke x er volumet 1000 cm^3? Bruk GeoGebra. Hvorfor passer ikke alle løsningene av likningen?

Det største volumet finner vi i kapittel 4.4.

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningen $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ ved å faktorisere med polynomdivisjon. Husk leddene som mangler.

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet prøver heltall fra $-|d|$ til $|d|$ som nullpunkter. Her er d konstantleddet.

```
def P(x):
    return x**3 - x**2 - 10*x - 8

d = -8
for a in range(-abs(d), abs(d) + 1):
```

```
    if a != 0 and d % a == 0 and P(a) == 0:
        print(a)
```

a) Hva skriver programmet ut? Forklar uten å kjøre det.

b) Endre programmet slik at det finner heltallige nullpunkter til $x^4 - 5x^2 + 4$. Hva skrives ut?

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Anta at a er et heltall og et nullpunkt i $x^3 + bx^2 + cx + d$, der b, c og d er heltall.

a) Vis at a går opp i d.

b) Bruk a) til å forklare hvorfor det i U4 er nok å prøve tall som går opp i d.

c) Gjelder det omvendte? Hvis a går opp i d, er a da et nullpunkt? Begrunn.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Polynomet $P(x) = x^3 + ax + b$ gir resten 5 når det deles på $(x - 1)$, og resten -1 når det deles på $(x + 1)$.

a) Finn a og b.

b) Finn resten når $P(x)$ deles på $(x - 2)$ uten å utføre divisjonen.

Oppgave U7 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Tegn grafene til $f(x) = (x - 1)^n$ i GeoGebra for $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

a) Hva skjer ved $x = 1$ når n er partall, og når n er oddetall?

b) Forklar hvorfor.

c) Lag selv en polynomfunksjon av grad 5 som skjærer x-aksen i $x = -2$ og berører den i $x = 1$. Skisser grafen.

Kort oppsummering

Faktorsetningen sier at $P(a)$ er resten ved divisjon med $(x - a)$. Prøv derfor heltall som går opp i konstantleddet, og divider. Et dobbelt nullpunkt gir en graf som berører x-aksen uten å skifte fortegn.